

Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: Stehende Wellen

30. September 2026

Leon Ehrhard, 466488
Valentin Aurich, 466596

Gruppe B1

Stehende Schallwellen in Luft

Grundlagen und verwendete Formeln

In einem Rohr der Länge L mit schallhartem Abschluss bilden sich stehende Wellen aus. Mit der Schallgeschwindigkeit v , der Frequenz f und der Wellenlänge λ gilt:

$$v = f\lambda. \quad (1)$$

Bei fester Rohrlänge L (Abstand der Innenflächen der beiden Endkappen) liegen die Resonanzfrequenzen bei

$$f_n = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Trägt man f_n gegen die Ordnung n auf, erhält man eine Gerade $f_n = a n + b$ mit Steigung $a = v/(2L)$ und (idealerweise) Achsenabschnitt $b = 0$. Daraus folgt

$$v = 2La, \quad \sigma_v = \sqrt{(2a \sigma_L)^2 + (2L \sigma_a)^2}. \quad (3)$$

Die Druckknoten liegen bei $x_n = n\lambda/2 - \lambda/4$, die Druckbäuche (inkl. des schallharten Abschlusses bei $x = 0$) bei $x = n\lambda/2$. Aufeinanderfolgende Extrema (Bauch, Knoten, Bauch, ...) haben also den Abstand $\lambda/4$.

Der theoretisch erwartete Wert der Schallgeschwindigkeit in Luft (ideales Gas) ist

$$v_{\text{lit}} = \sqrt{\frac{R \kappa T}{M_{\text{mol}}}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} \quad (4)$$

mit $R = 8,3145 \text{ J}/(\text{mol K})$, $\kappa = 7/5$, $M_{\text{mol}} = 28,984 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$ und $T_0 = 273,15 \text{ K}$.

Aufgabe 1 Resonanzfrequenzen mit Cassy

Geben Sie die Rohrlänge L und ihre Unsicherheit an. Stellen Sie Ihre Daten als U - f -Diagramm dar: Zeichnen Sie Ihre Messpunkte ein und verbinden Sie diese ggfs. mit

Linien. Lesen Sie die Resonanzfrequenzen f_n ab. Bestimmen Sie die Messunsicherheit auf die f_n (Wiederholungsmessung, ersatzweise Abschätzung der Genauigkeit, mit der die Peakpositionen abgelesen werden können). Zeigen Sie für jede Resonanzfrequenz einen vergrößerten Ausschnitt Ihres Diagramms, in den Sie die gefundene Peakposition und ihre Unsicherheit einzeichnen. Tragen Sie die f_n gegen n auf und führen Sie eine lineare Regression durch. Bestimmen Sie die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit.

Rohrlänge

Die Rohrlänge wurde mit einem Maßband (Der Kategorie II und Skalenteilung 1 mm) von beiden Versuchspartnern unabhängig gemessen, zuerst ohne Endkappen und anschließend mit aufgesetzten Kappen (Tab. 1). Eine erste Messung mit Kappen war fehlerhaft (Kappe nicht bündig) und wurde nach dem ersten Versuchsteil erneut gemessen. Für die Resonanzlänge ist die Länge mit Kappen maßgeblich. Beide Ablesungen stimmen überein.

Tabelle 1: Gemessene Rohrlängen und Raumtemperaturen (Testatbogen, Blatt 2).

Größe	Leon	Valentin	Bemerkung
L ohne Kappen	41,9 cm	41,9 cm	
L mit Kappen	42,8 cm	42,8 cm	Teilversuch 1
L Kappe neu gesetzt	42,0 cm		Teilversuche 2 und 3
T vor dem Versuch	22,1 °C	22,1 °C	
T nach dem Versuch	23,3 °C	23,3 °C	

Für die Unsicherheit der Längenmessung berücksichtigen wir die Kalibrierunsicherheit des Maßbands (Toleranz $\pm 0,7$ mm, Rechteckverteilung) und die Ablesungsunsicherheit (1 mm Skalenteilung, Rechteckverteilung über eine Skalenteilung):

$$\sigma_{\text{kal}} = \frac{0,7 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0,40 \text{ mm}, \quad \sigma_{\text{abl}} = \frac{1 \text{ mm}}{\sqrt{12}} = 0,29 \text{ mm}, \quad \sigma_L = \sqrt{\sigma_{\text{kal}}^2 + \sigma_{\text{abl}}^2} = 0,50 \text{ mm}. \quad (5)$$

Damit ist

$$L_1 = (428,0 \pm 0,5) \text{ mm}. \quad (6)$$

Da die beiden Ablesungen nicht unabhängig voneinander in der Skalenauflösung sind (gleicher Wert auf 1 mm genau), wird die Ablesungsunsicherheit nicht durch $\sqrt{2}$ reduziert. Die Kalibrierunsicherheit ist systematisch und für alle mit dem Maßband gemessenen Längen identisch; sie wird im Skript als eine gemeinsame Zufallsgröße geführt, sodass die daraus resultierenden Korrelationen zwischen den Teilversuchen automatisch berücksichtigt werden (Aufgabe 4).

Messung und U - f -Diagramm

Der Aufbau entspricht Abb. 3.1 der Anleitung (Skizze auf Blatt 2 des Testatbogens). Das Mikrofon misst im Effektivwertmodus am schallharten Abschluss (Druckbauch), die Frequenz wird mit der Timer-Box (Torzeit 1 s, Auflösung 1 Hz) bestimmt. Zur Orientierung wurden die Resonanzen vorab mit Gl. (2) für $v \approx 343 \text{ m/s}$ und $L = 42,8 \text{ cm}$ abgeschätzt ($f_n \approx n \cdot 400,7 \text{ Hz}$) und dann jeweils in 1 Hz-Schritten durchgestimmt. Zwischen den Resonanzen wurden nur wenige Punkte mit großer Schrittweite aufgenommen.

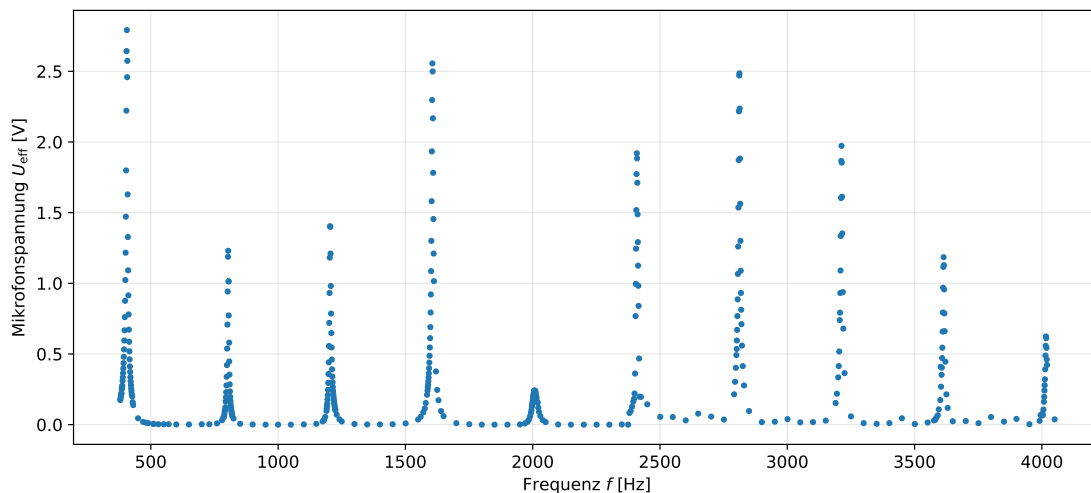


Abbildung 1: U - f -Diagramm der gesamten Cassy-Messung.

Qualität der Messung. Alle zehn Resonanzen sind klar getrennt und liegen deutlich über dem Untergrund ($U \lesssim 0,05 \text{ V}$). Die Peaks haben eine Breite (FWHM) von nur etwa 6 bis 10 Hz, sodass die 1 Hz-Schrittweite mit mindestens 4 bis 6 Punkten im oberen Bereich jedes Peaks gerade ausreicht. Ein abgeschnittenes Plateau (Sättigung des Mikrofons) ist bei keinem Peak zu erkennen. Auffällig sind:

- Die Amplituden der Resonanzen sind sehr unterschiedlich (0,24–2,8 V), was am Frequenzgang von Lautsprecher und Mikrofon liegt. Nach der fünften Resonanz wurden Amplitude am Funktionsgenerator und Mikrofonempfindlichkeit und Amplitude des Frequenzgenerators nachgeregelt.
- Die fünfte Resonanz ist mit $U_{\max} = 0,24 \text{ V}$ sehr schwach und deutlich breiter als die übrigen; ihre Spitze ist dadurch flach, lässt sich aber durch die vielen Punkte trotzdem gut lokalisieren.
- Bei der ersten Resonanz springt die Spannung auf der Spitze (Punkte bei 406 bis 408 Hz) um etwa 0,3 V, vermutlich weil die Frequenz nach dem Verstellen noch nicht stabil war. Kleinere Unregelmäßigkeiten gibt es auch in den Flanken bei $n = 2, 6, 9$ (z. B. Nebenmaximum bei 3602 Hz).

Insgesamt ist die Messung von guter Qualität; die Peakpositionen sind auf Bruchteile eines Hertz bestimmbar.

Bestimmung der Resonanzfrequenzen

Als Resonanzfrequenz f_n wird der Scheitel einer an die Peakspitze angepassten Parabel $U(f) = A - c(f - f_n)^2$ verwendet. Dazu werden alle Punkte mit $U \geq 0,7 U_{\max}$ im Abstand von höchstens 6 Hz vom höchsten Messpunkt genutzt. Dies ist ein objektiviertes „Ablesen“ der Peakposition, das nicht nur den einzelnen höchsten Punkt, sondern die Symmetrie der Spitze berücksichtigt. Die Unsicherheit setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:

$$\sigma_{f_n} = \sqrt{\sigma_{\text{Fit}}^2 + \sigma_{\text{Res}}^2}, \quad \sigma_{\text{Res}} = \frac{1 \text{ Hz}}{\sqrt{12}} = 0,29 \text{ Hz}. \quad (7)$$

Dabei ist σ_{Fit} die aus der Streuung der Punkte um die Parabel bestimmte Unsicherheit des Scheitels und σ_{Res} die Auflösung der Frequenzmessung (die Timer-Box zeigt ganze Hertz an). Die Ergebnisse stehen in Tab. 2, die vergrößerten Ausschnitte mit eingezeichneter Peakposition (rote Linie) und 1σ -Band in Abb. ???. Die Werte stimmen mit den während des Versuchs notierten Maxima (Testatbogen, Blatt 3) auf $\leq 1 \text{ Hz}$ überein.

n	$f_{\max} / \text{Hz}$	f_n / Hz	$\sigma_{\text{Fit}} / \text{Hz}$
1	406	$406,33 \pm 0,52$	0,44
2	804	$803,97 \pm 0,42$	0,31
3	1204	$1204,54 \pm 0,29$	0,02
4	1606	$1606,28 \pm 0,30$	0,06
5	2007	$2007,74 \pm 0,29$	0,04
6	2409	$2409,42 \pm 0,29$	0,05
7	2812	$2811,52 \pm 0,29$	0,04
8	3213	$3213,00 \pm 0,29$	0,03
9	3614	$3613,99 \pm 0,29$	0,03
10	4016	$4016,38 \pm 0,30$	0,07

Tabelle 2: Resonanzfrequenzen aus der Cassy-Messung. $f_{\max}$: Frequenz des höchsten Messpunkts, f_n : Parabelscheitel.

S

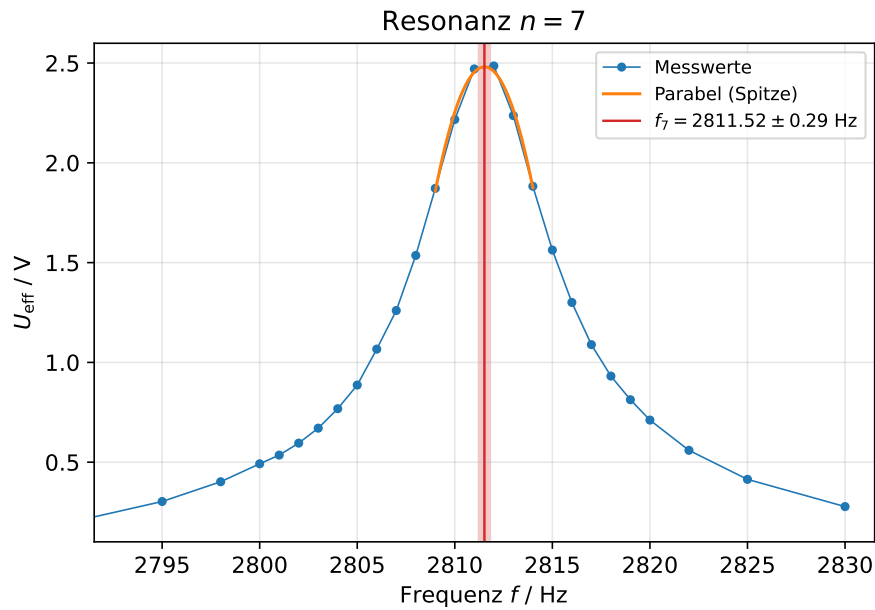


Abbildung 2: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 7$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_7 mit 1σ -Band.

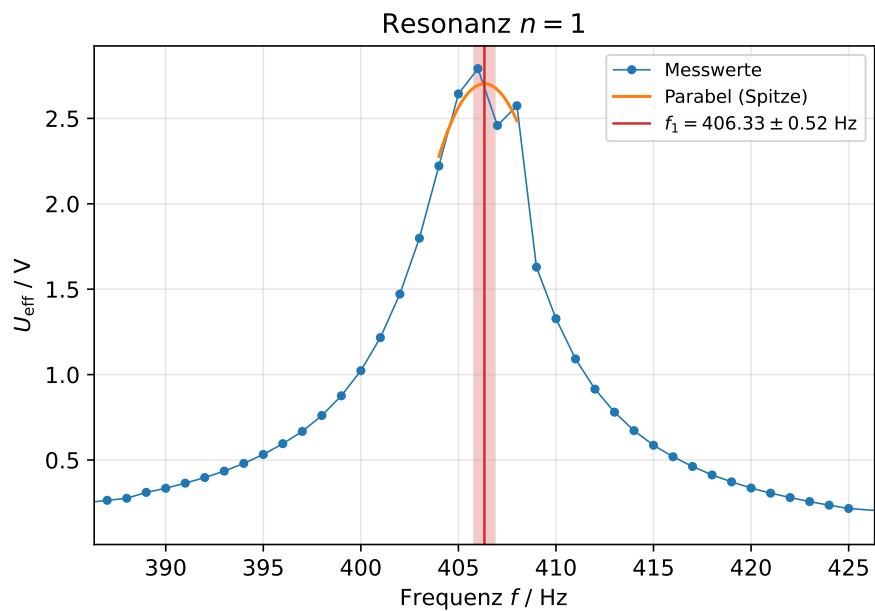


Abbildung 3: Resonanz bei $n = 1$. Sprung in der Spannung am peak. Möglicherweise noch nicht ganz eingestellte Schwingung.

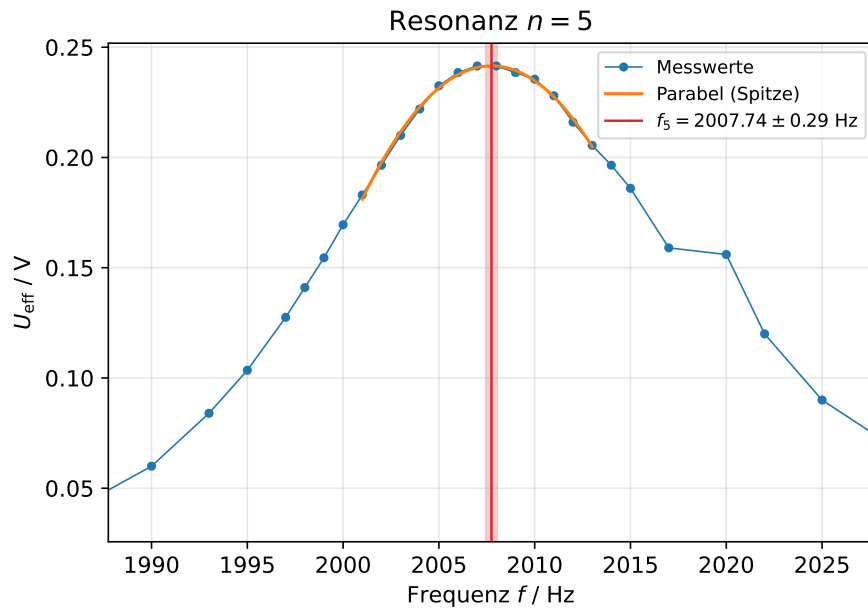


Abbildung 4: Resonanz bei $n = 5$. Sehr niedriger breiter Peak. Trotzdem guter Fit für die Resonanzfrequenz.

Lineare Regression und Schallgeschwindigkeit

Abbildung 5 zeigt f_n gegen n mit der gewichteten Regressionsgeraden $f_n = an + b$ und den Residuen. Eine Anpassung an alle zehn Punkte liefert $\chi^2/n_{\text{dof}} = 80,8/8 = 10,1$. Der Grund ist allein die Grundmode $n = 1$, die um etwa 4,8 Hz ($\approx 9\sigma$) über der Geraden der übrigen Punkte liegt. Dieselbe Abweichung zeigt sich unabhängig davon auch in der Oszilloskop-Messung (Aufgabe 2), es handelt sich also um einen systematischen Effekt und keinen Ablesefehler. Plausibel ist, dass der Lautsprecher bei tiefen Frequenzen kein idealer Abschluss ist (Nachgiebigkeit des Abschluss, Phasenverschiebung nahe seiner Eigenresonanz), wodurch die effektive Resonatorlänge für die Grundmode leicht abweicht. Wir schließen $n = 1$ daher von der Regression aus (rotes Quadrat in Abb. 5). Die Anpassung an $n = 2, \dots, 10$ ergibt

$$a = (401,615 \pm 0,041) \text{ Hz}, \quad b = (-0,09 \pm 0,27) \text{ Hz}, \quad \chi^2/n_{\text{dof}} = 10,7/7 = 1,5. \quad (8)$$

Der Achsenabschnitt ist mit null verträglich, wie nach Gl. (2) erwartet. Die Residuen streuen ohne erkennbare Struktur um null; $\chi^2/n_{\text{dof}} = 1,5$ (Wahrscheinlichkeit $P(\chi^2 \geq 10,7) \approx 15\%$) zeigt, dass die abgeschätzten Unsicherheiten realistisch sind. Um eine mögliche leichte Unterschätzung (z. B. durch die Temperaturdrift, s. u.) abzudecken, skalieren wir die Unsicherheit der Steigung konservativ mit $\sqrt{\chi^2/n_{\text{dof}}} = 1,24$: $a = (401,615 \pm 0,051) \text{ Hz}$.

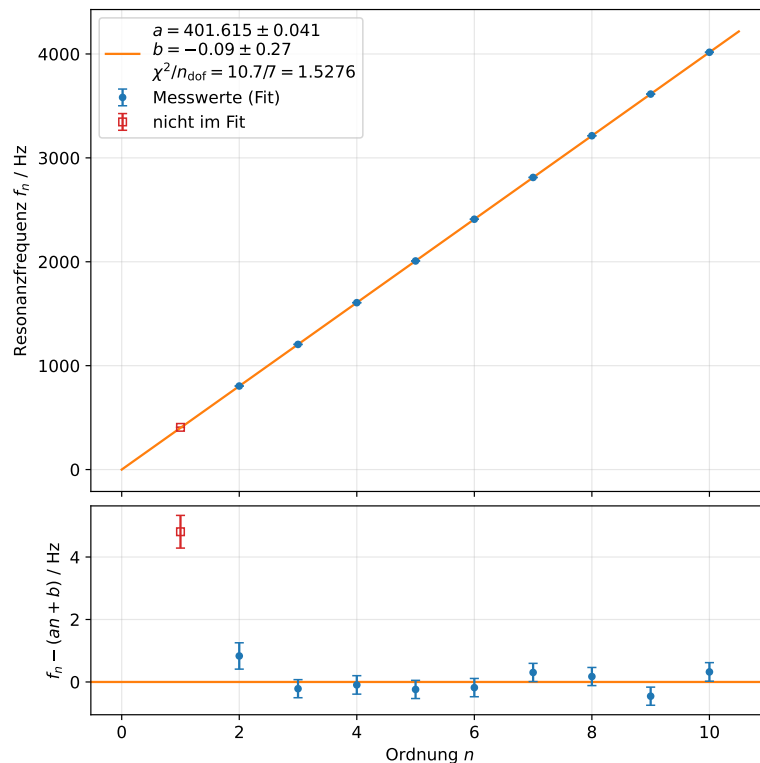


Abbildung 5: Resonanzfrequenzen der Cassy-Messung gegen die Ordnung n mit gewichteter Regressionsgerade (oben) und Residuen (unten). Die Grundmode $n = 1$ (offenes Quadrat) ist nicht im Fit enthalten. Die Fehlerbalken sind kleiner als die Symbole.

Fehlerrechnung. Mit Gl. (3) folgt

$$v_{\text{Cassy}} = 2L_1 a = 2 \cdot 0,4280 \text{ m} \cdot 401,615 \text{ Hz} = 343,78 \text{ m/s}, \quad (9)$$

$$\sigma_v = \sqrt{(2a\sigma_L)^2 + (2L_1\sigma_a)^2} = \sqrt{(0,399)^2 + (0,043)^2} \text{ m/s} = 0,40 \text{ m/s}. \quad (10)$$

Die Unsicherheit wird fast vollständig von der Rohrlänge bestimmt ($\sigma_L/L = 1,2 \cdot 10^{-3}$ gegenüber $\sigma_a/a = 1,3 \cdot 10^{-4}$). Eine Verbesserung wäre also nur durch eine genauere Längenmessung möglich.

Ergebnis.

$$v_{\text{Cassy}} = (343,78 \pm 0,40) \text{ m/s} \quad (11)$$

Aufgabe 2 Resonanzfrequenzen mit dem Oszilloskop

Tabellieren Sie die gefundenen Resonanzfrequenzen f_n . Zur Bestimmung der Messunsicherheit auf die f_n führen Sie Wiederholungsmessungen durch oder schätzen Sie die Genauigkeit ab, mit der Sie die Resonanzfrequenzen mit dem Oszilloskop finden können. Bestimmen Sie aus Ihren Messdaten die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit. Tragen Sie dazu die f_n gegen n auf und führen Sie eine lineare Regression durch.

Durchführung

Vor dieser Messung wurde die Lautsprecherkappe neu aufgesetzt, sodass sich die Rohrlänge auf

$$L_2 = (420,0 \pm 0,5) \text{ mm} \quad (12)$$

änderte (gleiche Unsicherheitsbetrachtung wie in Aufgabe 1). Die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators und das Mikrofonsignal (Amplitudenmodus) wurden auf die beiden Kanäle des Oszilloskops gegeben, getriggert wurde auf das Generatorsignal (Skizze auf Blatt 3 des Testatbogens). Für jede Resonanz wurde die Frequenz am Funktionsgenerator (Anzeigeauflösung 0,1 Hz) langsam verstellt und das Intervall $[f_{\min}, f_{\max}]$ notiert, in dem die Mikrofonamplitude am Oszilloskop maximal und nicht mehr von der Maximalamplitude zu unterscheiden war.

Resonanzfrequenzen und Messunsicherheiten

Als Resonanzfrequenz verwenden wir die Intervallmitte, als Unsicherheit die Standardabweichung einer Rechteckverteilung über das Intervall:

$$f_n = \frac{f_{\min} + f_{\max}}{2}, \quad \sigma_{f_n} = \frac{f_{\max} - f_{\min}}{\sqrt{12}}. \quad (13)$$

Die Anzeigeauflösung des Generators ($0,1 \text{ Hz} / \sqrt{12} = 0,03 \text{ Hz}$) ist darin bereits enthalten bzw. vernachlässigbar.

n	$f_{\min} / \text{Hz}$	$f_{\max} / \text{Hz}$	f_n / Hz	$f_n/n / \text{Hz}$
1	414,3	414,8	$414,55 \pm 0,14$	414,55
2	821,3	821,5	$821,40 \pm 0,06$	410,70
3	1230,9	1231,2	$1231,05 \pm 0,09$	410,35
4	1642,0	1642,4	$1642,20 \pm 0,12$	410,55
5	2053,9	2054,5	$2054,20 \pm 0,17$	410,84
6	2461,3	2462,0	$2461,65 \pm 0,20$	410,28
7	2872,0	2872,5	$2872,25 \pm 0,14$	410,32
8	3281,8	3282,4	$3282,10 \pm 0,17$	410,26
9	3691,8	3692,4	$3692,10 \pm 0,17$	410,23
10	4101,9	4102,5	$4102,20 \pm 0,17$	410,22

Tabelle 3: Resonanzfrequenzen am Oszilloskop (Testatbogen, Blatt 3).

Lineare Regression

Wie bei der Cassy-Messung liegt die Grundmode deutlich über der Geraden ($f_1 = 414,55 \text{ Hz}$ gegenüber $f_n/n \approx 410,3 \text{ Hz}$ für die übrigen Moden); mit $n = 1$ wäre $\chi^2/n_{\text{dof}} = 690/8 = 86,3$. Aus dem in Aufgabe 1 genannten Grund wird

$n = 1$ ausgeschlossen. Die Regression für $n = 2, \dots, 10$ (Abb. 6) liefert

$$a = (410,145 \pm 0,015) \text{ Hz}, \quad b = (1,14 \pm 0,07) \text{ Hz}, \quad \chi^2/n_{\text{dof}} = 250/7 = 35,7. \quad (14)$$

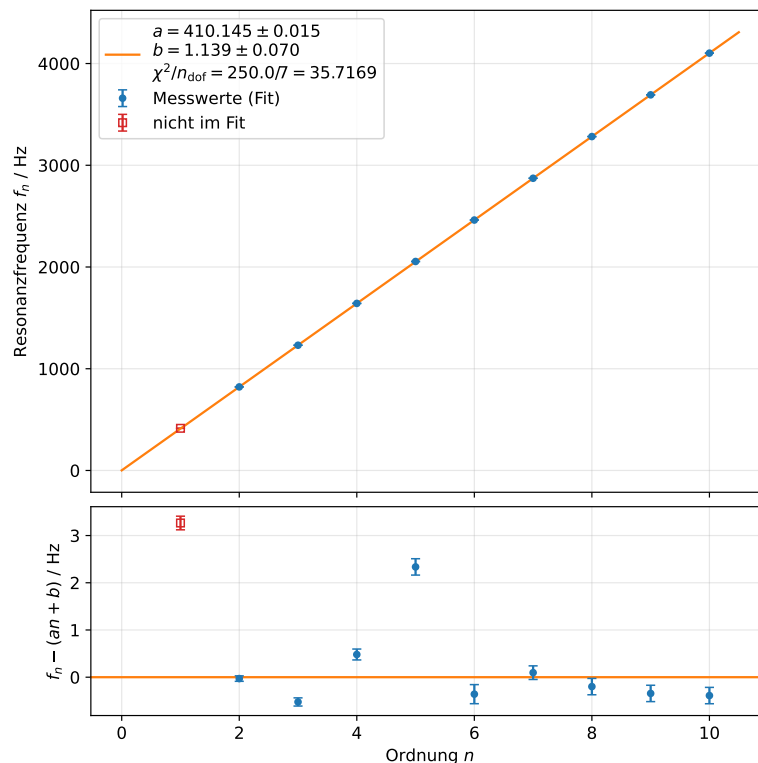


Abbildung 6: Resonanzfrequenzen der Oszilloskop-Messung gegen n mit Regressionsgerade und Residuen; $n = 1$ (offenes Quadrat) nicht im Fit.

Güte der Anpassung und Qualität der Messung. Das große χ^2/n_{dof} zeigt, dass die aus den Intervallbreiten abgeschätzten Unsicherheiten (0,06 bis 0,2 Hz) die tatsächliche Streuung um etwa einen Faktor $\sqrt{35,7} \approx 6$ unterschätzen. Die Residuen (Abb. 6) streuen um etwa $\pm 0,5$ Hz, einzig $n = 5$ weicht mit $+2,3$ Hz stärker ab. Gründe:

- Das Maximum der Amplitude am Oszilloskop ist nur schwer mit dem Auge zu beurteilen, da sich die Amplitude nahe der Resonanz kaum ändert. Das notierte Intervall gibt eher die Reproduzierbarkeit einer einzelnen Einstellung an als die wahre Unsicherheit der Peaklage (Peakbreite ≈ 6 Hz).
- Während des Versuchs stieg die Raumtemperatur um 1,2 K. Wegen $v \propto \sqrt{T}$ ändern sich die Resonanzfrequenzen relativ um $\Delta f/f = \Delta T/(2T) \approx 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$, d. h. um etwa 0,7 Hz pro Kelvin und Ordnung. Schon Schwankungen von wenigen Zehntel Kelvin erklären die beobachtete Streuung.

Da die Punkte dennoch ohne systematischen Trend um die Gerade liegen, skalieren wir die Parameterunsicherheiten mit $\sqrt{\chi^2/n_{\text{dof}}} = 5,98$ (entspricht einer

Einzelunsicherheit von etwa 0,5–1 Hz):

$$a = (410,145 \pm 0,089) \text{ Hz}, \quad b = (1,14 \pm 0,42) \text{ Hz}. \quad (15)$$

Der Achsenabschnitt ist auch danach noch etwa $2,7\sigma$ von null entfernt, was auf einen kleinen systematischen Effekt (z. B. die oben genannte Drift) hindeutet. Da die Schallgeschwindigkeit aus der Steigung bestimmt wird, beeinflusst b das Ergebnis nicht direkt.

Fehlerrechnung und Ergebnis

$$v_{\text{Osz}} = 2L_2 a = 2 \cdot 0,4200 \text{ m} \cdot 410,145 \text{ Hz} = 344,52 \text{ m/s}, \quad (16)$$

$$\sigma_v = \sqrt{(2a\sigma_L)^2 + (2L_2\sigma_a)^2} = \sqrt{(0,407)^2 + (0,075)^2} \text{ m/s} = 0,41 \text{ m/s}. \quad (17)$$

$$v_{\text{Osz}} = (344,52 \pm 0,41) \text{ m/s} \quad (18)$$

Auch hier dominiert die Unsicherheit der Rohrlänge. Die Differenz zur Cassy-Messung beträgt $v_{\text{Osz}} - v_{\text{Cassy}} = (0,74 \pm 0,34) \text{ m/s}$ ($2,2\sigma$); dabei hebt sich die gemeinsame Kalibrierunsicherheit des Maßbands weitgehend heraus. Die leicht höhere Schallgeschwindigkeit ist mit der im Laufe des Versuchs gestiegenen Temperatur verträglich ($\Delta v \approx 0,6 \text{ m/s}$ pro Kelvin).

Aufgabe 3 Vermessung der stehenden Welle

Tabellieren Sie die gefundenen Positionen x_n der Druckknoten und -bäuche. Geben Sie die jeweils verwendete Resonanzfrequenz f und ihre Unsicherheit an. Zur Bestimmung der Messunsicherheit auf die x_n führen Sie Wiederholungsmessungen durch oder schätzen Sie die Genauigkeit ab, mit der Sie die Druckknoten bzw. -bäuche durch Verschiebung des Mikrofons und Beobachtung der Amplitude am Oszilloskop einstellen können. Tragen Sie die Positionen x_n gegen n auf und führen Sie eine geeignete lineare Regression durch. Bestimmen Sie aus Ihren Ergebnissen die Schallgeschwindigkeit und ihre Unsicherheit. Berechnen Sie den gewichteten Mittelwert über die Ergebnisse aus Ihren Messreihen bei verschiedenen Resonanzfrequenzen.

Durchführung und Messwerte

Aufbau wie in Aufgabe 2, zusätzlich wurde das Maßband unter dem Rohr entlang der Aluminiumschiene geführt (Testatbogen, Blatt 4). Die Position des Mikrofonsockels bei an der Endkappe anliegender Mikrofonspitze betrug $x_0 = 12,0 \text{ cm}$. Dort befindet sich der schallharte Abschluss und damit ein Druckbauch. Anschließend wurde das Mikrofon schrittweise in das Rohr geschoben und die Positionen abwechselnd auftretender Minima (Druckknoten) und Maxima (Druckbäuche) der Amplitude am Oszilloskop notiert. Es wurden drei hohe Resonanzen ($n = 6, 7, 8$ aus Tab. 3) verwendet, damit möglichst viele Extrema im Rohr liegen. Die Messwerte zeigt Tab. 4. Das Extremum Nr. k liegt bei $x_k = x_0 + k\lambda/4$; gerade k sind Druckbäuche, ungerade k Druckknoten.

f / Hz	$k = 0 \text{ (B)}$	1 (K)	2 (B)	3 (K)	4 (B)	5 (K)	6 (B)	7 (K)	8 (B)	9 (K)
$2461,65 \pm 0,20$	12,0	15,2	18,5	21,3	25,4	29,4	32,5	36,4	–	–
$2872,25 \pm 0,14$	12,0	14,8	16,9	20,7	23,6	26,7	29,2	32,8	35,4	–
$3282,10 \pm 0,17$	12,0	14,3	16,4	19,6	21,7	24,9	27,2	30,1	32,2	35,5

Tabelle 4: Positionen x_k der Extrema in cm. B: Druckbauch, K: Druckknoten. Frequenzen mit Unsicherheit aus Tab. 3.

Messunsicherheiten

Weil wir keine Wiederholungsmessungen gemacht haben, schätzen wir die Genauigkeit ab. Die Extrema sind räumlich breit: Beim Verschieben des Mikrofons ändert sich die Amplitude in der Nähe eines Extremums über einige Millimeter kaum sichtbar. Wir schätzen die Einstellgenauigkeit auf $\pm 5 \text{ mm}$ (Rechteckverteilung) und kombinieren sie mit der Ableseunsicherheit am Maßband:

$$\sigma_x = \sqrt{\left(\frac{5 \text{ mm}}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1 \text{ mm}}{\sqrt{12}}\right)^2} = 2,9 \text{ mm.} \quad (19)$$

Die Kalibrierunsicherheit des Maßbands wirkt auf alle Positionen einer Reihe gleichartig und verändert damit nicht die Streuung, sondern höchstens den Maßstab. Sie wird als systematische Unsicherheit σ_{kal} auf die gesamte vermessene Strecke $\Delta x = x_{\text{last}} - x_0$ berücksichtigt, $\lambda \rightarrow \lambda(1 + \delta_{\text{kal}}/\Delta x)$ mit $\delta_{\text{kal}} = 0 \pm 0,40 \text{ mm}$. Diese Unsicherheit ist mit derjenigen der Rohrlängen aus Aufgabe 1 und 2 korreliert.

Lineare Regression

Für jede Frequenz wird $x_k = a k + b$ mit $a = \lambda/4$ angepasst (Abb. 7). Druckknoten und -bäuche werden gemeinsam verwendet, was die Zahl der Stützstellen verdoppelt. Aus der Steigung folgt mit Gl. (1)

$$\lambda = 4a, \quad v = 4af, \quad \frac{\sigma_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\text{kal}}}{\Delta x}\right)^2}. \quad (20)$$

f / Hz	$a = \lambda/4 / \text{cm}$	b / cm	χ^2/n_{dof}	λ / cm	$v / (\text{m/s})$
2461,65	$3,501 \pm 0,045$	$11,58 \pm 0,19$	$12,5/6 = 2,08$	$14,00 \pm 0,18$	$344,7 \pm 4,4$
2872,25	$2,970 \pm 0,037$	$11,69 \pm 0,18$	$10,5/7 = 1,50$	$11,88 \pm 0,15$	$341,2 \pm 4,3$
3282,10	$2,614 \pm 0,032$	$11,63 \pm 0,17$	$9,9/8 = 1,24$	$10,46 \pm 0,13$	$343,2 \pm 4,2$

Tabelle 5: Ergebnisse der Regressionen $x_k = ak + b$ und daraus bestimmte Schallgeschwindigkeiten.

Güte der Anpassung und Qualität der Messung. Die Werte $\chi^2/n_{\text{dof}} = 1,2$ bis 2,1 zeigen, dass die geschätzte Positionsunsicherheit von 2,9 mm realistisch

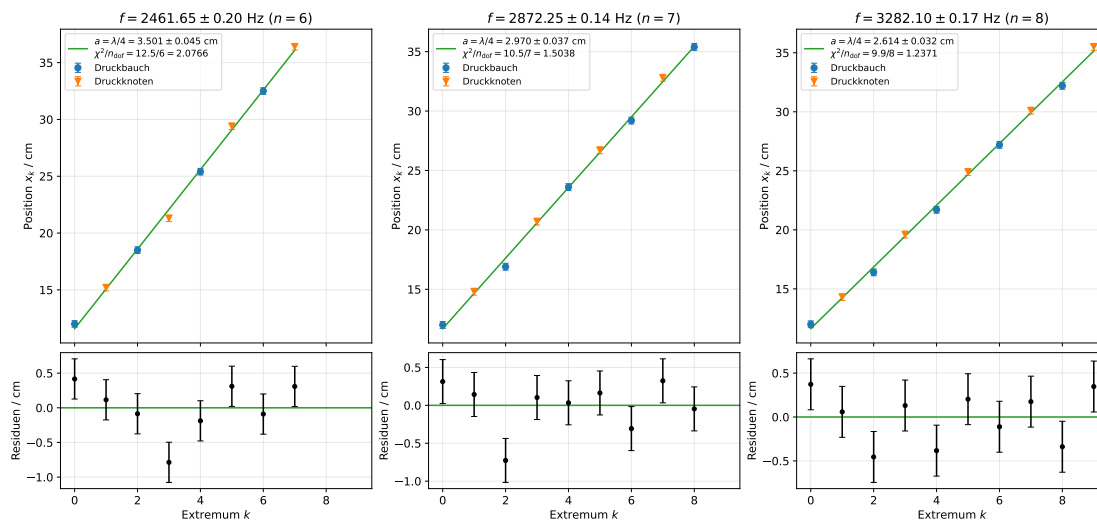


Abbildung 7: Positionen der Druckbäuche (Kreise) und Druckknoten (Dreiecke) gegen die Nummer k des Extremums, mit Regressionsgerade (oben) und Residuen (unten), für die drei verwendeten Resonanzfrequenzen.

ist (eher leicht zu klein). Die Residuen zeigen keinen systematischen Verlauf; einzelne Punkte (z. B. $k = 3$ bei 2461,65 Hz mit $-0,8$ cm) weichen stärker ab. Der Achsenabschnitt $b \approx 11,6$ cm liegt in allen drei Reihen etwa $0,4$ cm unter dem Startwert $x_0 = 12,0$ cm, d. h. die Startposition ist gegenüber den übrigen Punkten leicht versetzt (Mikrofonspitze nicht exakt am Abschluss bzw. Ausdehnung der Mikrofonkapsel). Da nur die Steigung ausgewertet wird, hat das keinen Einfluss auf λ . Die relative Unsicherheit von v ist mit $\approx 1,3\%$ rund zehnmal größer als bei den Resonanzmessungen, weil die breiten Extrema nur auf wenige Millimeter genau lokalisiert werden können; die Frequenzunsicherheit spielt keine Rolle.

Aufgabe 4 Zusammenfassung und Vergleich

Stellen Sie die Ergebnisse aller drei Teilversuche nebeneinander. Berechnen Sie ggfs. ein gewichtetes Mittel der Schallgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Korrelationen der Unsicherheiten. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Literaturwert für die gemessene Raumtemperatur.

Gewichteter Mittelwert

Die drei Ergebnisse sind über die gemeinsame Kalibrierunsicherheit schwach korreliert (Korrelationskoeffizienten $\approx 0,02$). Mit dem gewichteten Mittel unter Berücksichtigung der Kovarianzmatrix (Gl. (23), s. Aufgabe 4) ergeben sich die Gewichte 0,32, 0,33 und 0,35 und

$$v_{\text{Welle}} = (343,0 \pm 2,5) \text{ m/s} \quad (21)$$

Die drei Einzelwerte sind untereinander verträglich (maximale Abweichung 3,5 m/s bei einer Unsicherheit der Differenz von 6,1 m/s).

Ergebnisse der Teilversuche

Methode	$v / (\text{m/s})$	$v - v_{\text{lit}} / (\text{m/s})$	Abweichung
Cassy (Resonanzen)	$343,78 \pm 0,40$	$-0,92 \pm 0,54$	$1,7\sigma$
Oszilloskop (Resonanzen)	$344,52 \pm 0,41$	$-0,18 \pm 0,55$	$0,3\sigma$
Stehende Welle	$343,0 \pm 2,5$	$-1,7 \pm 2,6$	$0,7\sigma$
gewichtetes Mittel	$344,13 \pm 0,37$	$-0,57 \pm 0,51$	$1,1\sigma$

Tabelle 6: Schallgeschwindigkeit aus den drei Teilversuchen, dem korrelierten gewichteten Mittel und Vergleich mit dem Literaturwert $v_{\text{lit}} = (344,70 \pm 0,35) \text{ m/s}$.

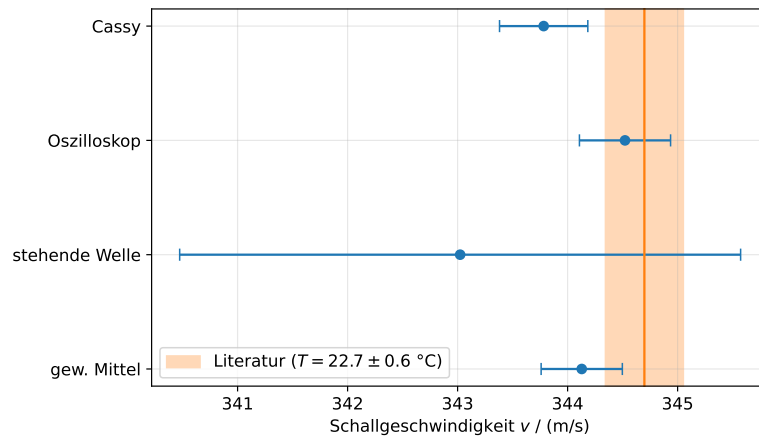


Abbildung 8: Vergleich der Ergebnisse mit dem Literaturwert bei $T = (22,7 \pm 0,6) \text{ °C}$ (orange Band).

Gewichtetes Mittel unter Berücksichtigung der Korrelationen

Die Ergebnisse aus Aufgabe 1 und 2 sind stark korreliert, da in beide die mit demselben Maßband gemessene Rohrlänge eingeht und die Kalibrierunsicherheit (0,40 mm) den größten Beitrag zu σ_L liefert. Über die Maßstabsunsicherheit ist auch v_{Welle} schwach mit ihnen korreliert. Die aus der Fehlerfortpflanzung erhaltene Korrelationsmatrix ist

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0,647 & 0,185 \\ 0,647 & 1 & 0,183 \\ 0,185 & 0,183 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Reihenfolge: Cassy, Oszilloskop, Welle}). \quad (22)$$

Mit der Kovarianzmatrix $\mathbf{C}$ der Ergebnisse $\vec{v} = (v_{\text{Cassy}}, v_{\text{Osz}}, v_{\text{Welle}})^T$ und $\vec{1} = (1,1,1)^T$ lautet das gewichtete Mittel

$$\bar{v} = \frac{\vec{1}^T \mathbf{C}^{-1} \vec{v}}{\vec{1}^T \mathbf{C}^{-1} \vec{1}}, \quad \sigma_{\bar{v}}^2 = \frac{1}{\vec{1}^T \mathbf{C}^{-1} \vec{1}}. \quad (23)$$

Die Gewichte $w_i = (\mathbf{C}^{-1}\vec{1})_i / (\vec{1}^T \mathbf{C}^{-1} \vec{1})$ sind 0,550, 0,459 und $-0,009$; die stehende Welle trägt wegen ihrer großen Unsicherheit praktisch nichts bei. Es ergibt sich

$$\bar{v} = (344,13 \pm 0,37) \text{ m/s} \quad (24)$$

Ohne Berücksichtigung der Korrelationen erhielte man denselben Mittelwert, aber die zu kleine Unsicherheit 0,29 m/s: Die gemeinsame Kalibrierunsicherheit lässt sich durch Mitteln nicht reduzieren.

Vergleich mit dem Literaturwert

Die Raumtemperatur stieg während des Versuchs von 22,1 auf 23,3 °C. Wir verwenden den Mittelwert mit einer Unsicherheit aus der Spanne (Rechteckverteilung, $1,2 \text{ K} / \sqrt{12} = 0,35 \text{ K}$) und einer angenommenen Genauigkeit des Thermometers von 0,5 K:

$$T = (22,7 \pm 0,6) ^\circ\text{C}. \quad (25)$$

Nach Gl. (4) ist damit

$$v_{\text{lit}} = \sqrt{\frac{R \kappa (T + T_0)}{M_{\text{mol}}}} = (344,70 \pm 0,35) \text{ m/s}. \quad (26)$$

Das gewichtete Mittel weicht um $(-0,57 \pm 0,51) \text{ m/s}$, also $1,1\sigma$, vom Literaturwert ab und ist damit gut verträglich. Die Oszilloskop-Messung und die stehende Welle stimmen innerhalb von 1σ , die Cassy-Messung innerhalb von $1,7\sigma$ mit dem Literaturwert überein. Dass die Cassy-Messung etwas niedriger liegt, passt dazu, dass sie zu Beginn bei niedrigerer Temperatur ($\approx 22,1 ^\circ\text{C}$, $v_{\text{lit}} \approx 344,3 \text{ m/s}$) durchgeführt wurde. Nicht berücksichtigt ist die Luftfeuchtigkeit, die nicht gemessen wurde: Wasserdampf verringert die mittlere Molmasse und erhöht die Schallgeschwindigkeit bei Raumbedingungen um einige Zehntel m/s. Insgesamt reproduzieren alle drei Methoden die Schallgeschwindigkeit in Luft auf etwa 1 m/s genau; die Genauigkeit der Resonanzmethoden ist durch die Längenmessung, die der Wellenvermessung durch die Lokalisierung der Extrema begrenzt.

Anhang

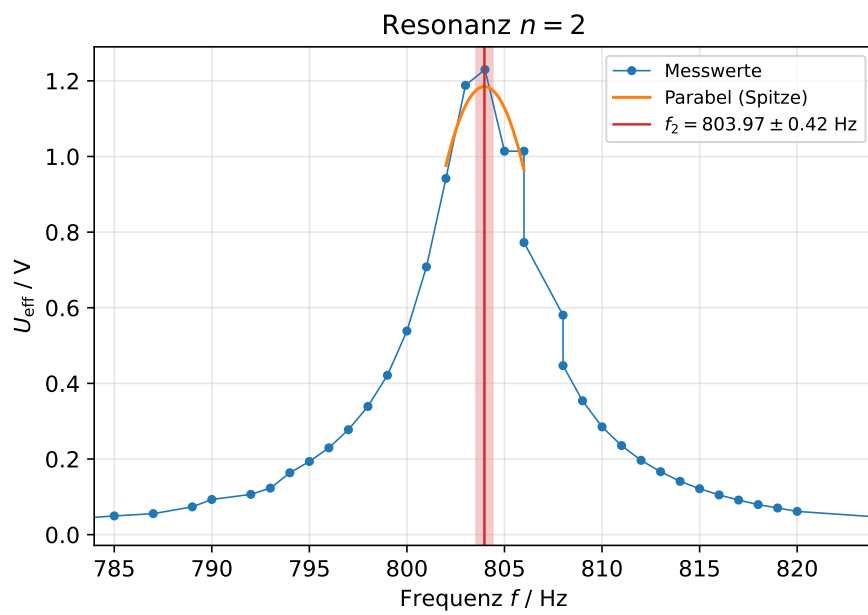


Abbildung 9: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 2$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_2 mit 1σ -Band.

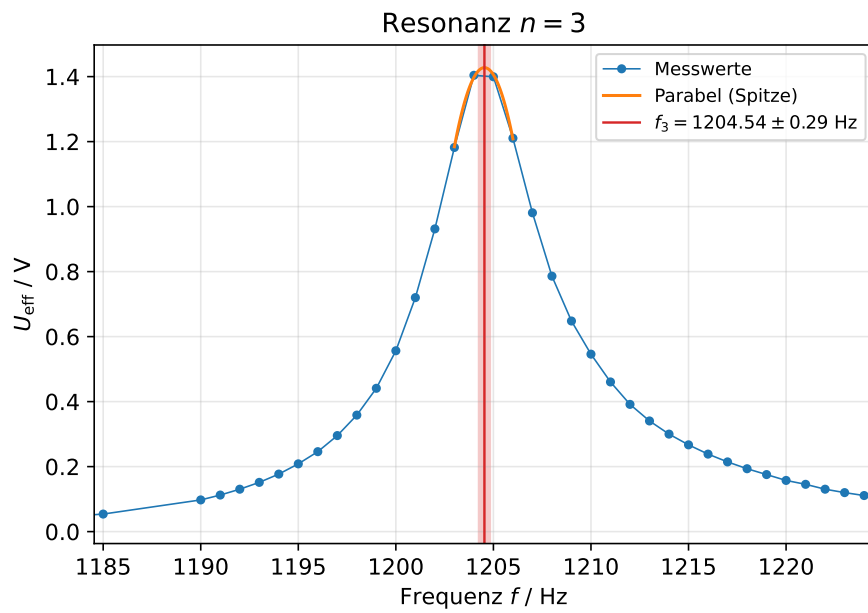


Abbildung 10: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 3$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_3 mit 1σ -Band.

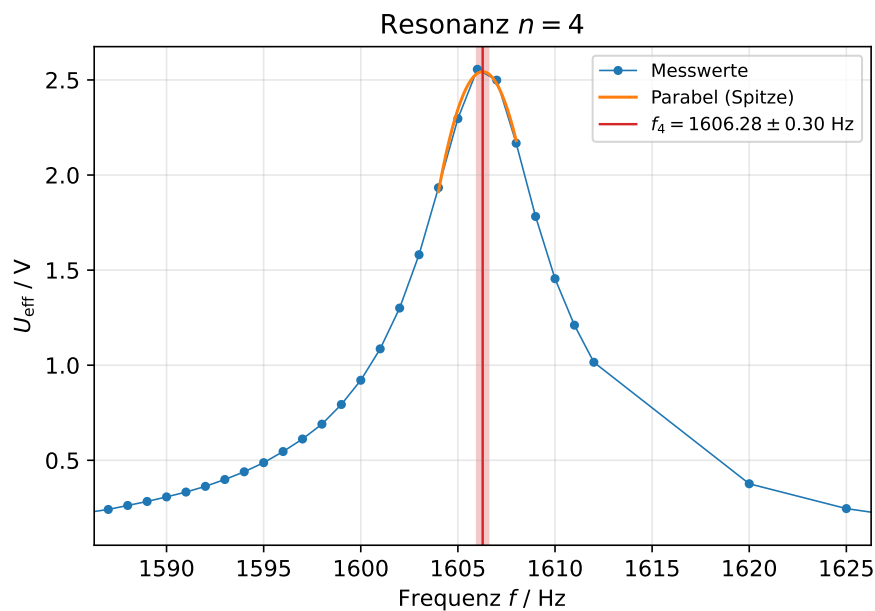


Abbildung 11: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 4$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_4 mit 1σ -Band.

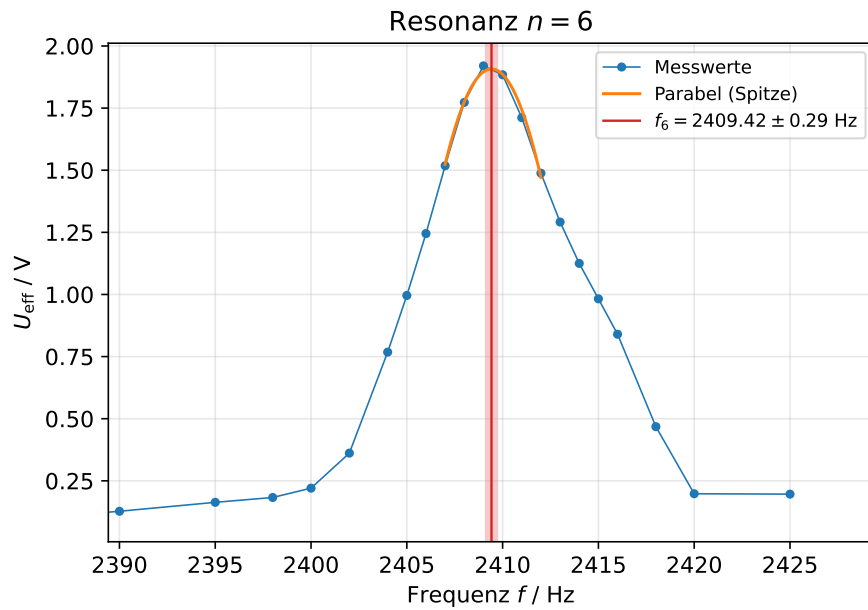


Abbildung 12: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 6$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_6 mit 1σ -Band.

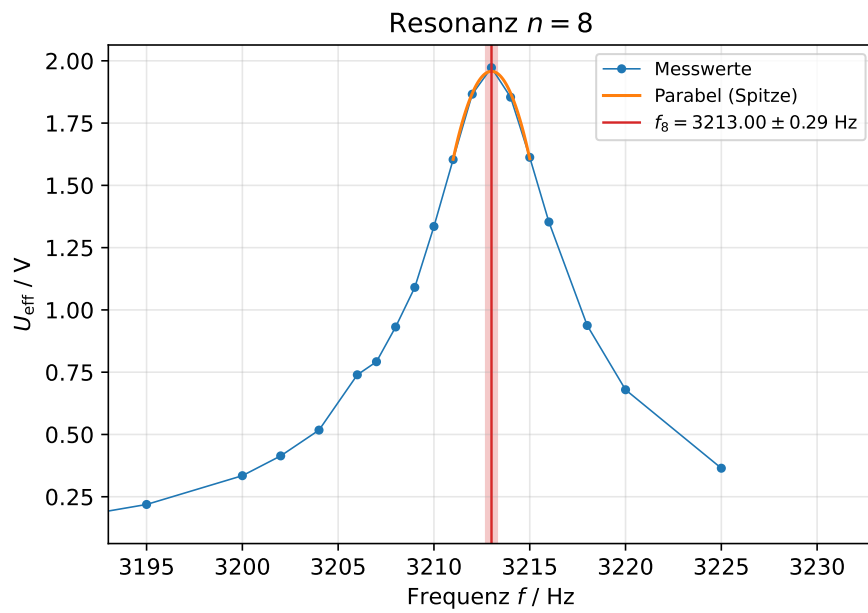


Abbildung 13: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 8$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_8 mit 1σ -Band.

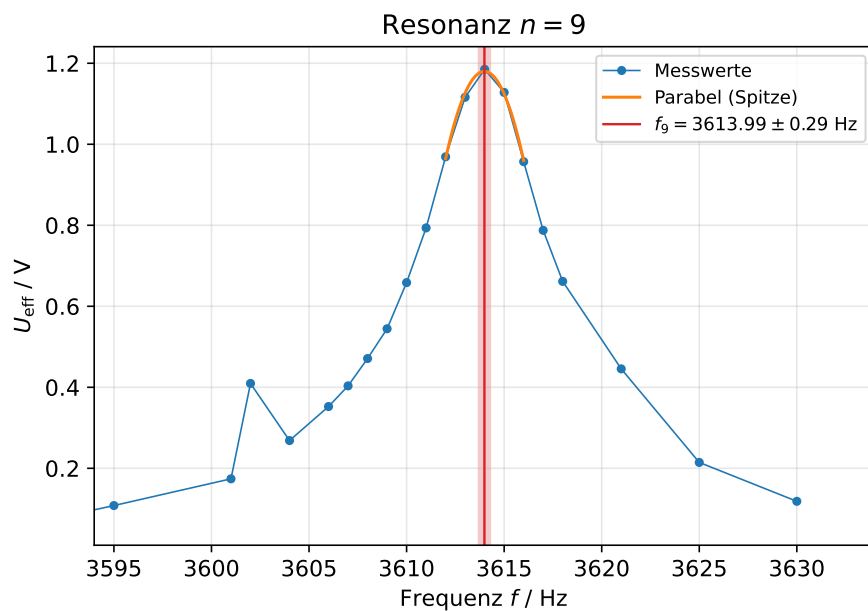


Abbildung 14: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 9$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_9 mit 1σ -Band.

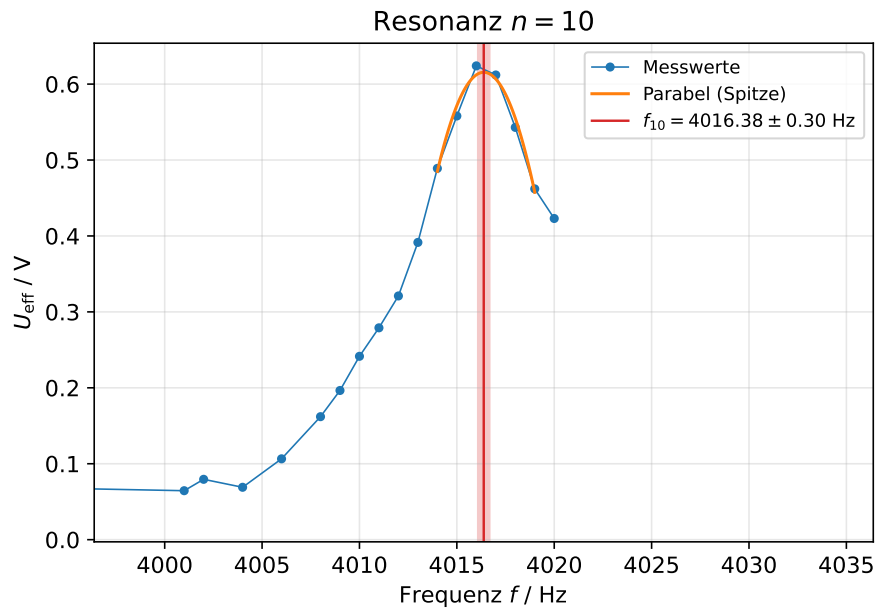


Abbildung 15: Vergrößerter Ausschnitt um Resonanz bei $n = 10$. Blau: Messpunkte, orange: an die Spitze angepasste Parabel, rot: Peakposition f_{10} mit 1σ -Band.